

Дэн Л. Лонго, M.D.,

Редактор

Достижения нейробиологии и модель зависимости как болез- ни мозга

Нора Д. Волков, M.D., Джордж. Ф. Куб, Ph.D., и Томас
Маклеллан, Ph.D.

Данная статья представляет собой обзор научных достижений в профилактике и лечении химической зависимости и связанных с ней состояний в рамках государственной политики. За последние двадцать лет все большее количество результатов исследований указывало на то, что зависимость представляет собой болезнь мозга. Несмотря на то, что модель зависимости как болезни мозга привела к созданию эффективных профилактических мер, терапевтических интервенций и стратегий здравоохранения, направленных на лечение химической зависимости, лежащий в её основе концепт продолжает вызывать сомнения - во многом из-за того, что характерное для зависимости отклоняющееся, импульсивное и компульсивное поведение не имеет четких параллелей с конкретными нейробиологическими явлениями. В данной работе мы приводим обзор последних достижений нейробиологии зависимостей, чтобы пролить свет на связи между зависимостью и мозговым функционированием, а также расширить понимание зависимости как болезни мозга. Мы приводим краткий обзор результатов исследований снижения чувствительности центров вознаграждения в мозге, которое ослабляет способность переживать удовольствие и снижает мотивацию заниматься ежедневными делами; рас-

смаатриваем закрепление условного рефлекса и повышенной реакции на стресс, которая приводит к возрастанию тяги к алкоголю и другим наркотикам, а также к переживанию негативных эмоций в те моменты, когда тяга не удовлетворяется; а также кратко излагаем результаты исследований ослабления тех участков мозга, которые отвечают за исполнительные функции - принятие решений, контроль над импульсами и саморегуляцию, что ведет к повторяющимся рецидивам. Мы также приводим обзор тесных связей между социальной средой, этапами развития и генетикой и оцениваем их влияние на уязвимость к химической зависимости и выздоровление. Мы приходим к выводу, что исследования нейронаук продолжают поддерживать модель зависимости как модели мозга. Нейробиологические исследования в этой области не только предлагают новые возможности профилактики и лечения химической зависимости и родственных поведенческих аддикций (напр., к еде, сексу и азартным играм), но и могут помочь нам углубить свое понимание фундаментальных биологических процессов, участвующих в произвольном контроле над поведением.

В Соединенных Штатах от 8 до 10% людей старше 12 лет или от 20 до 22 миллионов человек зависимы от алкоголя или иных наркотиков.¹ Злоупотребление табаком, алкоголем и запрещенными наркотическими веществами ежегодно обходится государству в 700 миллиардов долларов - это потери в результате преступлений, утраты работоспособности и расходы на лечение связанных состояний по здоровью.²⁻⁴ После того, как сотни лет усилий, направленных на борьбу с зависимостью и ущербом, который она причиняет, при помощи наказаний за аддиктивное поведение, потерпели крах, новые фундаментальные и клинические исследования предоставили нам прозрачные доказательства в пользу того, что зависимость можно понимать и лечить гораздо более эффективно, рассматривая её в качестве приобретенной болезни мозга (см. определение зависимости и расстройств, связанных с употреблением химических веществ в

Таблице 1). Исследования, опирающиеся на модель зависимости как болезни мозга привели к развитию более эффективных методов профилактики и терапии и к более грамотным политическим решениям в области здравоохранения. Яркими примерами тому являются Акт равенства расходов на поддержание психического здоровья (Mental Health Parity Act) и Акт равенства расходов на лечение аддикций (Addiction Equity Act), которые обязуют медицинские страховые компании предоставлять такое же покрытие для расстройств, связанных с употреблением химических веществ, и других психических заболеваний, какое они выплачивают в случае соматических болезней,⁵ а также обещанный двухпартийный сенатский законопроект, сокращающий длительность тюремного заключения для тех лиц, которые совершали преступления в связи с наркотиками⁶, но не были уличены в насилии, что представляет собой существенное политическое изменение, которое сформировалось отчасти под влиянием растущего осознания законодательной властью, что «сокращение сроков тюремного заключения увеличит уровень общественной безопасности, потому что люди, нуждающиеся в терапии в связи с алкогольными или наркотическими проблемами, а также психическими заболеваниями, с большей степенью вероятности смогут улучшить свое состояние и повторно интегрироваться в общество, если они получают постоянный уход».

Таблица 1. Определения

В этой статье данные термины используются по отношению к употреблению алкоголя, табака, никотина, фармакологических веществ и запрещенных наркотиков.

Таблица 1. Определения

Расстройство, связанное с употреблением химических веществ:

диагностический термин из *Диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам* (ДСМ-5), который обозначает систематическое употребление алкоголя или других наркотиков, которые вызывают такие клинические или функциональные нарушения, как проблемы со здоровьем, недееспособность и утрату способности выполнять основные обязательства на работе, по месту учебы и в семье. Расстройство может быть классифицировано как легкое, умеренное или тяжелое в зависимости от уровня тяжести нарушений.

Зависимость: данный термин используется для обозначения наиболее тяжелой хронической стадии расстройства, связанного с употреблением химических веществ, на которой наблюдается значительная утрата самоконтроля, которая проявляется в компульсивном употреблении наркотика несмотря на желание прекратить употребление. В ДСМ-5 термин *зависимость* является синонимом тяжелой степени расстройства, связанного с употреблением химических веществ.

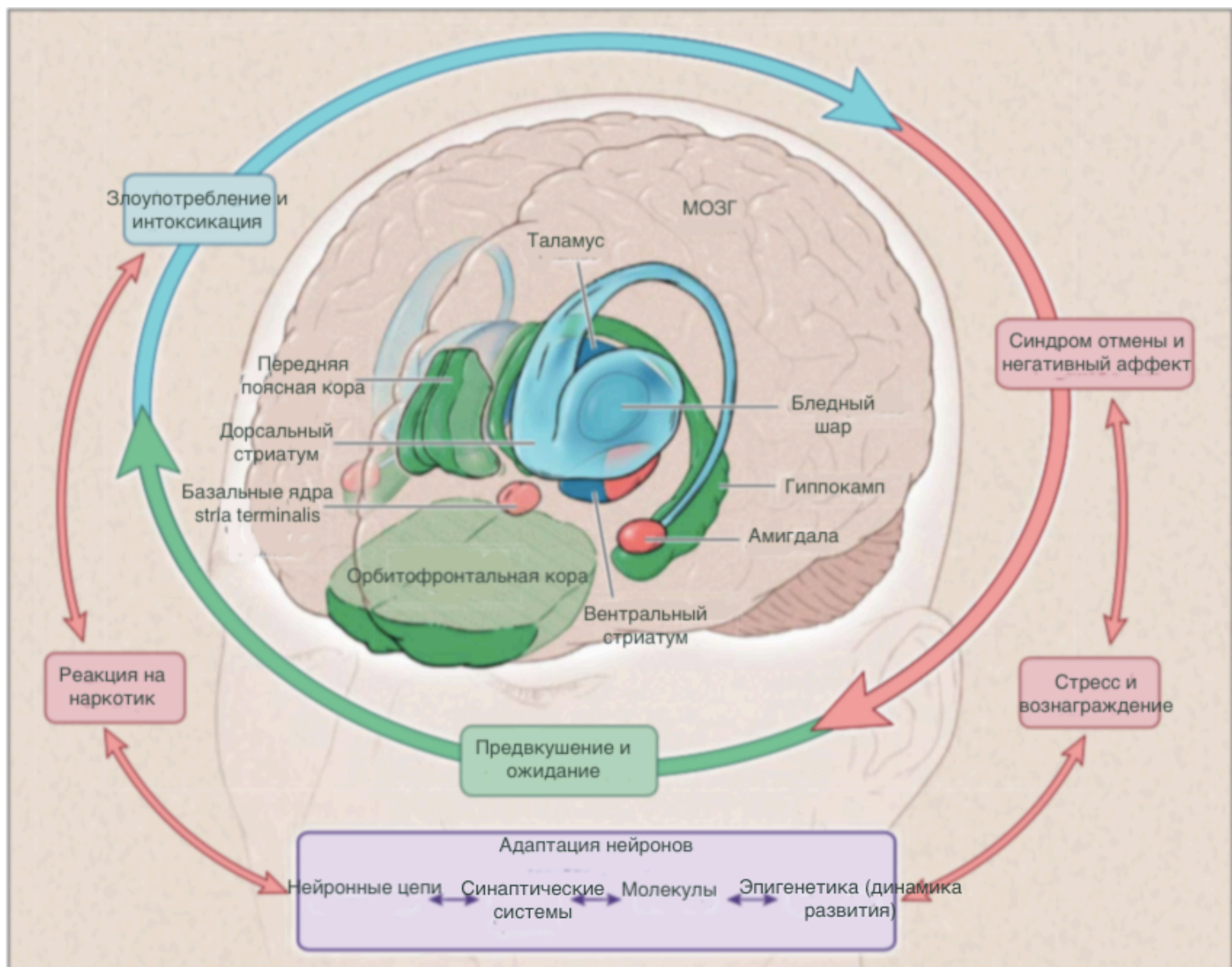
Тем не менее, несмотря на научные доказательства и вытекающее из них усовершенствование терапии и политики, концепт зависимости как болезни мозга по-прежнему ставится под сомнение. Концепция зависимости как болезни мозга бросает вызов глубоко укоренившимся ценностям самоопределения и личной ответственности, в рамках которых использование наркотиков рассматривается как акт добровольного гедонизма. Как, таким образом, оно может быть результатом заболевания? Концепция зависимости как болезни мозга приводит общественное мнение и творцов политических решений в еще большее замешательство и по другим причинам. У некоторых складывается впечатление, что такая концепция зависимости оправдывает личную безответственность и преступные действия вместо того, чтобы наказывать опасное и зачастую противозаконное поведение. Другие критики этой концепции также подчеркивают, что в рамках модели зависимости как болезни мозга так и не удалось идентифицировать генетические отклонения или аномалии в мозге, которые си-

стематически обнаруживались бы у зависимых людей. Модели также вменяется в вину, что она никак не объясняет многие случаи самопроизвольного исцеления. (Аргументы против модели зависимости как болезни и контраргументы в ее пользу⁸ представлены в Рамке S1 в Приложениях к статье, которые можно найти в полной версии на сайте NEJM.org.) Достижения нейробиологии начали проливать свет на механизмы, которые лежат в основе глубоких нарушений способности принимать решения и расстройстве эмоционального баланса у людей с зависимостью от наркотиков. Эти новые находки также дают ведут нас к инсайту относительно того, каким образом нарушение фундаментальных биологических процессов меняет способность к произвольному контролю поведения не только при наркотической зависимости, но и при других родственных ей расстройствах саморегуляции - ожирении, патологической увлеченности азартными играми и видеоиграми - так называемых поведенческих аддикциях. Несмотря на то, что эти расстройства также проявляются в импульсивном поведении и нарушениях саморегуляции, понятие поведенческой зависимости по-прежнему остается предметом споров, особенно в связи с ожирением. (Поведенческие зависимости описаны в Рамке S2 в приложении.⁹) Данный литературный обзор также призван продемонстрировать, почему и каким образом первоначальное добровольное употребление наркотика может у одних людей взаимодействовать со средовыми и генетическими факторами и приводить к формированию зависимости, а у других - нет.

СТАДИИ ЗАВИСИМОСТИ

В эвристических целях мы выделили в зависимости три повторяющиеся стадии: злоупотребление и интоксикация, синдром отмены и негативный аффект, навязчивые мысли об употреблении и предвкушение (или тяга).¹⁰ С каждой стадией ассоциируется активация специфических реги-

онов мозга и соответствующие клинические и поведенческие характеристики (Рис. 1).



Стадия зависимости	Изменение влечений под воздействием адаптации нейронов		
Злоупотребление и интоксикация	Чувство эйфории	Хорошее самочувствие	Бегство от дисфории
Синдром отмены и негативный аффект	Ощущение энергетического спада	Ощущение снижающегося возбуждения	Чувство депрессии, тревоги, беспокойства
Навязчивые мысли и предвкушение	Нетерпеливое ожидание	Желание употребить наркотик	Навязчивые мысли и планирование как раздобыть наркотик

Изменения в поведении		
Произвольное действие Абстиненция Ограниченное употребление наркотика	Иногда употребляет тогда, когда не намеревался этого делать Иногда сложно остановиться Иногда употребляет больше, чем намеревался	Импульсивное действие Срыв Компульсивное употребление

Рисунок 1. Стадии аддиктивного цикла

Во время интоксикации вызванная наркотиком активация центров вознаграждения в мозге (области в голубом цвете) усиливается при помощи обусловленных стимулов в областях повышенной сензитивности (в зеленом цвете). При синдроме отмены активация мозговых центров, отвечающих за эмоции (в розовом) ведет к ухудшению настроения и повышенной чувствительности к стрессу. Во время навязчивых мыслей об употреблении снижение функционирования префронтальной коры ведет к неспособности балансировать между сильным желанием употребить наркотик и волевым решением воздерживаться, что становится триггером срыва и заново запускает аддиктивный цикл. Нарушенное функционирование нейронных цепей отражает дисбаланс в дофаминэргической, глутаматэргической и контролирующей стресс системах, которые оказываются под влиянием динорфина и кортиколиберина.

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ И ИНТОКСИКАЦИЯ

Все известные вызывающие зависимость наркотики активируют центры вознаграждения в мозге, резко усиливая выброс дофамина.¹¹⁻¹³ На рецепторном уровне этот всплеск сигнализирует о вознаграждении, что приводит к ассоциативному научению или обуславливанию. В научении такого типа по Павлову повторяющееся переживание вознаграждения начинает ассоциироваться со средовыми стимулами, которые ему предшествуют. Снова и снова подвергаясь одному и тому же вознаграждению, допаминовые клетки перестают активироваться в ответ на само вознаграждение, вместо чего начинают активироваться в предвкушении обусловленного стимула (также известного как «сигнал»), который в известном смысле предвещает получение награды.¹⁴ В этом процессе задействованы те же молекулярные механизмы, которые участвуют в закреплении синаптических связей при научении и запоминании (Таблица 2).

Таблица 2. Обусловленная наркотиками нейропластичность

Выброс дофамина, происходящий под воздействием наркотика, запускает нейропластичность (систематические изменения синаптических сигналов или коммуникации между нейронами в различных областях мозга).^{15,16} Эти нейропластические изменения фундаментальны для научения и памяти. Научение на опыте (которое происходит при повторяющихся эпизодах приема наркотика) может стать причиной как долгосрочной потенциации, при которой усиливается передача сигналов между нейронами, так и долгосрочному угнетению, при котором передача сигналов уменьшается.

Сила синаптических связей контролируется увеличением или сокращением количества рецепторов, на которые воздействует стимулирующий нейромедиатор глутамат (который в основном оказывает действие на α -амино-3-гидрокси-5-метил-4-изоксазолепропионовую кислоту [AMPA] и рецепторы N-метил-D-аспартата), а также изменениями в структуре частей этих рецепторов. В частности, введение высокопроницаемой для ионов кальция составной части AMPA рецептора, рецептора глутамата-2 (GluR2) увеличивает эффективность передачи и обладает доказанной способностью увеличивать долгосрочную потенциацию в исследованиях аддикции у животных.¹⁷ В свою очередь, изменения долгосрочной потенциации и долгосрочного угнетения ассоциируются с большим или меньшим размером синапсов соответственно, а также с различиями формы дендритных шипов на восприимчивой стороне принимающего нейрона.¹⁸

Повышение чувствительности AMPA-рецепторов, которые крайне проницаемы для ионов кальция, увеличивает чувствительность прилежащего ядра к глутамату, который вырабатывается в коре и лимбической системе под воздействием наркотика или связанных с ним стимулов.¹⁷ Нейропластические изменения, запускаемые наркотиком, были обнаружены не только в прилежащем ядре (важнейшая область мозга, отвечающая за вознаграждение), но и в дорсальном стриатуме (область мозга, ответственная за кодирование привычек и рутинных действий), в амигдале (область, отвечающая за эмоции, стресс и желания), гиппокампе (часть мозга, отвечающая за память) и в префронтальной коре (область, участвующая в осуществлении саморегуляции и приписывании характерных особенностей [определение относительной ценности]). Все указанные области мозга участвуют в различных стадиях аддикции, включая обуславливание и тягу (см. Рисунок 1). Эти области также регулируют активацию дофаминовых клепок и выработку дофамина.¹⁹

Таким образом, те средовые стимулы, которые вновь и вновь предъявляются одновременно с употреблением наркотика - включая окружение, в котором происходит употребление, люди, с которыми оно происходит, и психическое состояние, которое употреблению предшествует - могут в совокупности и по отдельности вызвать обусловленные, быстрые выбросы дофамина, которые запускают тягу к наркотику (см. участвующие в этом механизмы в Рамке 2), мотивируют поведение, направленное на поиск наркотика и ведут к тяжелому «компульсивному» эпизоду употребления наркотика.²¹⁻²³ Эти обусловленные реакции закрепляются в мозговом веществе и могут вызывать сильную тягу к наркотику еще долгое время спустя после того, как человек перестал употреблять (напр. из-за тюремного заключения или в результате терапии) и даже несмотря на последствия и санкции, которыми чревато употребление.

Как и в других случаях мотивационного научения, чем больше сила мотивации, которая ассоциируется с вознаграждением (напр., наркотиком), тем больше усилий человек готов прикладывать к его получению и тем более сильные негативные последствия он ради этого готов выносить.^{24,25} Когда дофаминовые клетки получают «естественное вознаграждение» (напр., еду или секс), и желание насыщается, мотивация преследовать эту цель и дальше падает. Однако вызывающие привыкание наркотики обходят механизм естественного природного насыщения и продолжают напрямую воздействовать на уровень дофамина, увеличивая его.^{11,26} Этот фактор объясняет, почему компульсивное поведение возникает с большей степенью вероятности тогда, когда человек употребляет наркотики, а не тогда, когда он стремится к естественному вознаграждению (Рамка 2).

СИНДРОМ ОТМЕНЫ И НЕГАТИВНЫЙ АФФЕКТ

Важным последствием обусловленных физиологических процессов, происходящих при наркотической зависимости является то, что обычные, здоровые виды вознаграждения теряют свою мотивационную силу. Мотивационная система и система вознаграждения зависимого человека переориентируется при помощи обуславливания и становится нацеленной на более мощный выброс дофамина, происходящий в ответ на наркотик и связанные с ним стимулы. Ландшафт зависимой личности начинает сводиться к сигналам и триггерам употребления наркотика. Однако это лишь один из способов, при помощи которых зависимость меняет мотивацию и поведение человека.

В течение многих лет люди полагали, что со временем зависимые люди становятся более чувствительными к вознаграждающему эффекту наркотика, и что эта повышенная чувствительность отражается в более высоком уровне дофамина в тех участках мозга, которые обрабатывают вознаграждение (включая прилежащее ядро и дорсальный стриатум), чем у людей, которые никогда не страдали зависимостью от наркотиков. Несмотря на то, что эта теория выглядит довольно логично, исследования показали, что она не верна. На самом деле клинические и субклинические исследования показали, что у аддиктов (как у людей, так и у животных) употребление наркотиков вызывает гораздо меньшее увеличение уровня дофамина, чем у неаддиктов (то есть людей, которые никогда не употребляли наркотики).^{22, 23, 27, 28} Сниженный выброс дофамина делает систему вознаграждения в мозге таких людей гораздо менее чувствительной к стимуляции как наркотическими, так и ненаркотическими видами вознаграждения.²⁹⁻³¹ В итоге это приводит к тому, что зависимые люди больше не чувствуют такой же сильной эйфории от наркотиков, какую они ощущали, когда впервые его попробовали. Именно поэтому зависимые не чувствуют достаточной мотивации от ежедневных стимулов

(например, отношений и деятельности), которые прежде были для них источником мотивации и вознаграждения. Опять-таки, важно отметить, что эти изменения глубоко отпечатываются в мозге и не могут быть аннулированы простым прекращением употребления наркотика (например, детоксикацией).

Помимо перенастройки системы вознаграждения в мозге человека, повторяющееся увеличение уровня дофамина из-за употребления тех или иных наркотиков ведет к изменениям в области амигдалы и прилегающих участков мозга в базальном переднем мозге; эти изменения становятся причиной увеличения остроты реакции человека на стресс и ведут к возникновению негативных эмоций.^{32,33} Эта система «антивознаграждения» подпитывается нейромедиаторами, которые участвуют в реакции стресса: кортиколиберином и динорфином, которые обычно помогают сохранять гомеостаз. Однако в зависимом мозге система антивознаграждения активируется чрезмерным образом, что дает начало крайне дисфорической фазе наркотической зависимости, которая запускается после того, как завершается непосредственное действие наркотика или он изымается³⁴, а также провоцирует сниженную активность дофаминовых клеток в областях мозга, которые отвечают за вознаграждение.³⁵ Таким образом, помимо непосредственной и обусловленной тяги к «вознаграждениям» употребления наркотиков, одновременно действует не менее интенсивная мотивация избежать дискомфорта, который ассоциируется с последствиями его употребления. В результате этих изменений зависимый человек переходит от употребления наркотиков для удовольствия или «кайфа» к вынужденному их приему, чтобы обеспечить себе временное облегчение дисфории (Рис.1).

Зависимые люди часто не понимают, почему они продолжают принимать наркотик даже тогда, когда это больше не приносит удовольствия. Многие из них утверждают, что продолжают употреблять наркотик, чтобы

избежать дистресса, который возникает, когда они не находятся в состоянии опьянения. К сожалению, несмотря на то, что краткосрочные эффекты увеличенного уровня дофамина приносят временное облегчение этого дистресса, в результате повторяющихся злоупотреблений дисфория в момент отмены становится все сильнее, увековечивая таким образом порочный круг зависимости.

НАВЯЗЧИВЫЕ МЫСЛИ И ПРЕДВКУШЕНИЕ

Изменения в областях мозга, которые отвечают за вознаграждение и эмоции, сопровождаются изменениями функционирования областей префронтальной коры, которые участвуют в осуществлении организующих функций. Точнее, снижение сигналов о поступлении дофамина, которое ослабляет чувствительность системы вознаграждения к удовольствию, обнаруживается также и в префронтальных областях мозга и смежных с ними участках. В результате серьезно страдают произвольные процессы, к числу которых принадлежат способности к саморегуляции, принятию решений, гибкость в выборе и осуществлении действий, приписывание значимости (выделение предмета на фоне смежных) и мониторинг ошибок.³⁶ Далее регуляция префронтальных участков, отвечающих за эмоции и вознаграждение, еще больше нарушается из-за нейропластических изменений в глутаматэргической сигнальной системе.³⁷ Поврежденная способность принимать дофаминовые и глутаматные сигналы в префронтальных участках мозга ослабляет способность зависимых людей сопротивляться сильным порывам или придерживаться решения прекратить употребление наркотика. Эти эффекты объясняют, почему зависимые люди могут быть совершенно искренними в своем желании и намерении прекратить употребление, и одновременно с этим остаются импульсивными и неспособны следовать своему решению. Таким образом, изме-

ненные сигналы из префронтальных регуляторных областей объединяются с изменениями в участках мозга, отвечающих за эмоции и вознаграждение, порождая дисбаланс, который играет решающую роль в постепенном развитии как компульсивного поведения в состоянии болезненной зависимости, так и связанной с ним неспособности добровольно сократить зависимое поведения, несмотря на его потенциально катастрофические последствия.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ, ПРИНИМАЮЩИЕ УЧАСТИЕ В ЗАВИСИМОСТИ

Лишь довольно незначительная часть людей, которая употребляет наркотические вещества, попадает в итоге от них в тяжелую зависимость - точно также не все находятся в одинаковой группе риска приобретения других хронических заболеваний. Люди разнятся в своей предрасположенности, потому что находятся под влиянием многочисленных генетических факторов, а также факторов среды и развития. Многие генетические, средовые и социальные факторы вносят свой вклад в формирование уникальной предрасположенности человека к первоначальному употреблению наркотиков, которое потом перерастает в постоянное, сопровождаясь при этом прогрессирующими изменениями в мозге, которые характеризуют зависимость.^{38,39} К числу факторов, которые увеличивают уязвимость к формированию химической зависимости, принадлежат история семьи (влияет главным образом через наследственность и практику воспитания детей), раннее начало употребления (подростковый возраст - это один из периодов наибольшей уязвимости к формированию зависимости), нахождение в среде высокого риска (обычно в этом случае речь идет о социально стрессовой среде со скудной поддержкой семьи и окружения, в которой ограничено количество других доступных пове-

денческих альтернатив, а также о среде, в которой есть свободный доступ к наркотикам и поощряющее отношение к их употреблению), а также некоторые психические заболевания (напр., расстройства настроения, синдром дефицита внимания и гиперактивности, психозы и тревожные расстройства).^{40,41}

По современным оценкам, наиболее тяжелая комбинация фенотипических характеристик зависимости наблюдается примерно у 10% людей, имеющих контакт с вызывающими зависимость наркотическими веществами.⁴² Таким образом, несмотря на то, что долгосрочное употребление веществ является необходимым условием для развития зависимости, оно нив коей мере не является достаточным. И все же у тех людей, чья аддикция прогрессивно развивается, нейробиологические изменения являются глубокими и отчетливыми.

ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ ЗАВИСИМОСТИ КАК БОЛЕЗНИ МОЗГА В ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ

Как и в случае других заболеваний, которые прогрессируют под влиянием добровольного нездорового поведения (напр., болезни сердца, диабет, хронические боли и рак легких), сочетание доказательной профилактической медицины и адекватной политики в области здравоохранения представляет собой наиболее эффективный способ изменить статистику по заболеванию. Более глубокое понимание модели зависимости как болезни мозга может помочь смягчить моральное осуждение зависимого поведения и поддержать более научный и ориентированный на здоровую нацию подход к профилактике и лечению.

ПОВЕДЕНЧЕСКОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО

Результаты нейробиологических исследований демонстрируют, что зависимость - это постепенно развивающееся заболевание, которое начинается в период повышенного риска: в подростковом возрасте. Подростковый возраст представляет собой время, когда развивающийся мозг особенно чувствителен к воздействию веществ - этот фактор обуславливает большую уязвимость подростков к экспериментированию с наркотиками и к зависимости. Подростковый возраст также представляет собой период повышенной нейропластичности, нейронные связи, отвечающие за уровень здравых суждений взрослого человека, еще формируются (префронтальные области коры) и не могут должным образом регулировать эмоции. исследования также показали, что дети и подростки с явными свидетельствами структурных и функциональных изменений во фронтальных областях коры, а также те из них, кто склонен к импульсивности и ищет новизны, больше подвержены риску развития расстройств, связанных с употреблением химических веществ.⁴³⁻⁴⁵ Осознавание индивидуальных и социальных факторов риска, а также распознавание ранних сигналов начала проблем с употреблением химических веществ позволяет нам разработать возможные превентивные стратегии для данного пациента. Исследования модели зависимости как болезни мозга показывают, что нам необходимо разработать превентивные интервенции, которые укрепляли бы социальные навыки и улучшали бы саморегуляцию. Не менее важен ранний скрининг и адекватное вмешательство в связи с продромальными проявлениями психических заболеваний, а также предоставление социальных возможностей для личного интеллектуального и эмоционального развития человека.⁴⁶⁻⁴⁹

В тех случаях, когда профилактические методы не приводят к успеху и возникает очевидная потребность в терапии, исследования, опирающиеся на модели зависимости как болезни мозга, показывают, что медикаментозное лечение может помочь восстановить здоровое функциониро-

вание в поврежденных регионах мозга и привести к улучшению поведения. На данный момент в распоряжении системы здравоохранения уже находятся некоторые доказанные модели терапевтического вмешательства, которые могут улучшить исход заболевания для пациентов с расстройствами употребления химических веществ, если применять эти модели адекватным и последовательным образом. В ходе терапии медикаментозные препараты могут помочь предотвратить срыв в то время, пока мозг восстанавливается, и заново выстраиваются нормальные способности к эмоциональной саморегуляции и принятию решений. Для пациентов, которые зависят от опиоидов, поддерживающая терапия агонистами или частичными агонистами - метадон или бупренорфином - может оказаться главным фактором, помогающим им контролировать симптомы отмены и тягу.⁵⁰ Такие антагонисты опиатов, как налтрексон пролонгированного высвобождения могут использоваться для предотвращения опиоидной интоксикации.⁵¹ Налтрексон и акампросат доказали свою эффективность в терапии расстройств употребления алкоголя, а другие медикаменты успешно облегчали исцеление от никотиновой зависимости.²⁷ Модель зависимости как болезни мозга также поддержала развитие ряда поведенческих техник, которые помогают восстановить баланс в поврежденных наркотиками областях мозга.⁵² Например, стратегии направление на увеличение привлекательности таких естественных видов вознаграждения как общение с другими людьми или физические упражнения могут создать возможность конкуренции между этими видами вознаграждения и непосредственно мотивирующими характеристиками вещества. Стратегии, призванные уменьшить реактивность человека в условиях стресса и умерить интенсивность негативных эмоциональных состояний, могут помочь выздоравливающим пациентам планировать свою жизнь таким образом, чтобы они могли избегать ситуаций повышенной уязвимости к употреблению веществ. Наконец, стратегии, направленные

на смену выздоравливающим пациентом своего круга общения и избегание стимулов среды, ассоциирующихся с наркотиками, могут снизить вероятность того, что обусловленная стимулами тяга приведет человека к срыву.

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Убедительный аргумент в пользу объяснительной ценности модели зависимости как болезни мозга - это знание о том, что префронтальные и другие области коры, т.е. зоны, отвечающие за здравомыслие и саморегуляцию, завершают свое формирование только когда человеку исполняется 21-25 лет.⁵³ В результате такого развития, мозг подростка обладает меньшей способностью к когнитивной регуляции сильных желаний и эмоций. Это наблюдение имеет непосредственное отношение к тому, что установленный легальный возраст, с которого в США разрешается употребление алкоголя - 21 год. Это постановление часто ставится под сомнение несмотря на то, что после его введения, количество смертей на дорогах резко сократилось.⁵⁴ Можно вполне обоснованно утверждать, что согласно нейробиологическим исследованиям зависимости, легальный возраст употребления алкоголя должен продолжать оставаться на отметке в 21 год, и что необходимо также поднять до этого уровня планку легального возраста курения, потому что в этом возрасте те области мозга, которые отвечают за способность к саморегуляции, сформированы уже более полно.

Модель аддикции как болезни мозга также легла в основу политических стратегий, которые ввели химическую зависимость в список заболеваний, которые могут лечиться наравне с соматическими и создали модель, по которой это лечение может оплачиваться (см. Mental Health Parity и Addiction Equity Act (МНПРЕА), а также Affordable Care Act). Несмотря на

том, что пока еще слишком рано для того, чтобы делать выводы об эффективности этих стратегий в национальном масштабе, первоначальное исследование МНРАЕА в трех штатах показало значительное увеличение притока пациентов и предоставления лечебных услуг людям, страдающим от расстройств употребления химических веществ и снижение расходов на реанимацию и госпитализацию больных.⁵⁵

Социальные и финансовые последствия этих законов также могут быть проиллюстрированы возбуждением судебного дела штатом Нью-Йорк против организации Value Options и еще двух организаций по оказанию управляемой медицинской помощи в связи с дискриминацией ими людей, страдающих от химической зависимости или психических заболеваний. В аргументации их сравнивали с пациентами, больными диабетом. Судебный процесс был возбужден в связи с тем, что зависимым пациентам необходимо было собрать в разы больше подтверждений и информации перед началом лечения, чем больным диабетом, а также из-за высокомерной и капризной манеры обращения с ними сотрудников страховых компаний, которые прерывали их лечение, не предлагая им при этом никаких терапевтических альтернатив.⁵⁶ Штат выиграл суд и организация была вынуждена отменить свой дискриминационный порядок проведения предварительных процедур. Похожий процесс состоялся и в Калифорнии.

Были получены сходные свидетельства того, что интеграция медицинской помощи и специализированной поведенческой терапии может существенно улучшить исход терапии химической зависимости и многих связанных с ней заболеваний, включая вирус иммунодефицита человека, вирус гепатита Ц, рак, цирроз и травму.^{57,58}

Несмотря на все эти свидетельства того, что общество во многом выигрывает от реализации стратегий и практик, основанных на модели зависимости как болезни мозга, получение дальнейшей поддержки для таких

исследований требует просвещения населения в вопросах генетических, возрастных и средовых факторов уязвимости к зависимости и их взаимосвязей со структурными и функциональными изменениями в мозге. В ситуациях, когда раннее употребление веществ остается незамеченным и нескорректированным, возникающие в результате изменения в мозге человека могут в итоге уничтожить его способность контролировать импульс к употреблению вызывающих зависимость химических веществ.